

AIGC检测 · 简洁报告单

NO:CNKIAIGC2026SG_202605130685247

检测时间: 2026-05-17 17:06:31

篇名: 基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统设计与实现

作者: 张吉鹏

单位: 天津中德应用技术大学

文件名: 基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统设计与实现.docx

全文检测结果 知网AIGC检测 <https://cx.cnki.net>



AI特征值: 20.0%

AI特征字符数: 6307

总字符数: 31484

- AI特征显著 (计入AI特征字符数)
- AI特征疑似 (未计入AI特征字符数)
- 未标识部分

AIGC片段分布图

前部20%

AI特征值: 6.4%

AI特征字符数: 405

中部60%

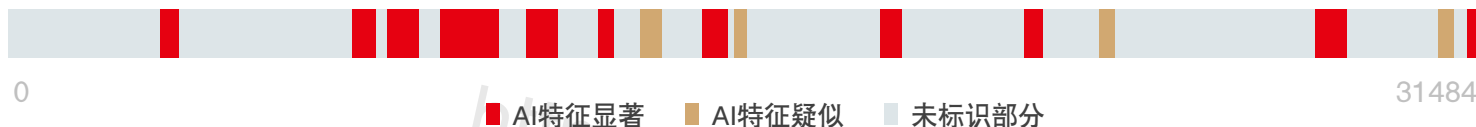
AI特征值: 26.1%

AI特征字符数: 4921

后部20%

AI特征值: 15.6%

AI特征字符数: 981



■ AI特征显著 ■ AI特征疑似 ■ 未标识部分

分段检测结果

序号	AI特征值	AI特征字符数 / 章节(部分)字符数	章节(部分)名称
1	11.1%	405 / 3649	中英文摘要等
2	12.7%	537 / 4243	第1章绪论
3	59.4%	2977 / 5015	第2章系统需求分析与架构设计
4	16.6%	1025 / 6189	第3章表情识别模型构建与训练

5	9.8%	382 / 3890	第4章模型训练优化
6	10.7%	670 / 6273	第5章系统实现与运行测试
7	14.0%	311 / 2225	第6章结论与展望

1. 中英文摘要等

AI特征值: 11.1%AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 405 / 3649

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
1	片段1	405		11.1%

片段详情

NO.1 片段1 字符数: 405 AI特征: 显著 11.1%

No program crash, camera interruption, or interface freeze is observed during continuous operation. These results indicate that the system completes the full workflow from model training to edge deployment and has practical real-time performance, stability, and engineering value.

Key Words: facial expression recognition; convolutional neural network; YuNet; MobileNetV3; Raspberry Pi; edge deployment

2. 第1章绪论

AI特征值: 12.7%AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 537 / 4243

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
2	片段1	537		12.7%

片段详情

1.4 本文结构安排

本文共分为六章，各章内容安排如下。

第1章为绪论。主要介绍人脸表情识别的研究背景与意义，梳理传统方法、深度学习方法、轻量化网络和端侧部署相关研究现状，并说明本文的主要研究内容和结构安排。

第2章为系统需求分析与架构设计。主要分析端侧人脸表情识别系统的应用场景、功能需求和性能需求，设计系统总体架构，并对图像采集、人脸检测、表情分类和结果输出等模块进行划分。

第3章为表情识别模型构建与训练。主要介绍数据集构建与预处理方法，说明MobileNetV3表情分类网络的结构调整过程，并对数据增强、类别均衡和训练配置等内容进行说明。

第4章为模型训练优化与实验结果分析。主要围绕模型训练过程展开，分析基础监督训练、多阶段训练和伪标签辅助优化对模型效果的影响，并通过准确率、宏平均F1值和混淆矩阵等指标评价最终模型性能。

第5章为系统实现、模型部署与运行测试。主要介绍模型导出与转换流程、树莓派端推理程序设计、摄像头实时识别流程集成，以及系统功能、实时性和稳定性测试结果，重点验证系统在端侧平台上的实际运行效果。

第6章为结论与展望。主要总结本文完成的工作，分析系统当前存在的不足，并从模型优化、多场景适应性和端侧部署性能等方面提出后续改进方向。

3. 第2章系统需求分析与架构设计

AI特征值：59.4%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：2977 / 5015

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
3	片段1	681		13.6%
4	片段2	1270		25.3%
5	片段3	689		13.7%
6	片段4	337		6.7%

片段详情

本文系统主要识别七类基本表情，包括愤怒、厌恶、恐惧、高兴、中性、悲伤和惊讶。系统运行时，摄像头采集实时图像，树莓派端程序先完成人脸检测，再将人脸区域送入表情分类模型，最后在画面中显示检测框、表情类别和置信度。结合后续实验目标，表情分类模型在测试集上的准确率应达到90%左右，同时端侧程序应能够保持连续运行，避免出现画面明显卡顿、摄像头中断或程序异常退出等情况。

本设计的应用场景定位为室内近距离人机交互场景，例如课堂状态观察、嵌入式视觉演示、智能终端交互实验等。这类场景下，摄像头通常固定在桌面或设备附近，用户与摄像头距离较近，环境变化相对有限。因此，本文不把远距离监控、复杂多人遮挡和强光照变化作为主要目标，而是重点完成单人或少量人脸情况下的实时检测与表情识别流程。

从实际实现角度看，系统包括两个工作环境：PC端和树莓派端。PC端主要用于数据处理、模型训练和模型转换，硬件环境包含RTX3060 GPU；树莓派5作为最终部署平台，负责摄像头图像采集、人脸检测、表情分类和结果显示。这样的划分能够利用PC端较强的训练能力，同时验证模型在端侧设备上的实际运行效果。

2.1.1 应用场景与任务目标

本文系统面向的是轻量化、可运行、可展示的人脸表情识别原型，而不是单纯追求公开数据集最高精度的算法模型。毕业设计需要完成从模型训练到端侧部署的完整流程，因此系统目标主要包括以下几个方面。

第一，完成实时人脸图像输入。系统应能够调用摄像头获取视频画面，并将图像帧传递给后续识别程序。摄像头画面是系统的输入来源，采集过程是否稳定会直接影响后续检测和分类效果。

NO.4 片段2 字符数：1270 AI特征：显著 25.3%

图像采集功能用于获取实时视频帧。本文使用摄像头作为输入设备，树莓派端程序读取摄像头画面后，将当前帧送入后续处理流程。考虑到实时画面不能长时间停滞，程序需要尽量减少图像读取过程对主流程的阻塞。

人脸检测功能用于确定图像中的人脸位置。本文采用YuNet作为前端检测模型，检测结果包括人脸框和关键点信息。人脸框用于截取表情分类所需的人脸区域，关键点则可以辅助观察检测位置是否合理。

人脸预处理功能用于把检测到的人脸区域转换为分类模型可接收的输入格式。该过程主要包括边界修正、区域裁剪、尺寸缩放、颜色通道转换和归一化处理。预处理过程需要与训练阶段保持一致，否则模型在端侧推理时容易出现输入分布偏差。

表情分类功能用于判断人脸图像对应的表情类别。本文以MobileNetV3构建七类表情分类模型，模型输出各类别的预测概率，程序选择概率最高的类别作为当前识别结果。

结果显示功能用于将识别结果反馈给用户。系统在实时画面中绘制人脸框和关键点，并显示表情

类别、置信度、帧率、检测耗时和分类耗时等信息。这样既能展示识别结果，也便于在调试时观察系统运行状态。

结果保存功能主要用于实验记录和效果展示。当系统识别到较清晰、置信度较高的画面时，可以保存部分图像，作为后续分析和论文展示材料。该功能不是识别流程的核心，但有助于记录系统实际运行效果。

2.1.3 性能需求分析

端侧人脸表情识别系统除了功能完整外，还需要满足一定的性能要求。本文从识别效果、实时性、资源占用和稳定性四个方面进行考虑。

在识别效果方面，表情分类模型应在测试集上达到较稳定的识别结果。由于表情图像之间存在相似性，例如悲伤和中性、恐惧和惊讶在局部特征上容易混淆，因此评价模型时不能只看准确率，也需要结合宏平均F1值和混淆矩阵进行分析。具体训练结果和各类别表现将在第4章中说明。

在实时性方面，系统应保证视频画面能够连续刷新，检测框和表情结果能够随人脸变化而更新。树莓派端算力有限，如果每一帧都完整执行人脸检测和表情分类，容易增加处理耗时。因此，系统在总体设计时需要为后续推理优化预留空间，例如采用轻量化模型、控制检测频率和减少不必要的重复计算。

在资源占用方面，系统应避免使用过大的模型结构。本文选择YuNet和MobileNetV3，主要考虑二者相对轻量，便于在端侧环境中集成。模型转换和量化等具体部署工作放在第5章中介绍。

在稳定性方面，系统需要能够连续完成摄像头读取、人脸检测、表情分类和结果显示。对于毕业设计原型系统而言，稳定性体现在运行过程中不出现摄像头断开、窗口无响应和程序崩溃等情况。后续运行测试将围绕这些现象进行观察。

2.2 系统总体架构设计

2.2.1 系统总体架构概述

根据上述需求，本文系统采用“PC端训练 + 树莓派端部署”的总体架构，如图2-1所示。PC端负责完成模型训练、模型评估和模型格式转换；树莓派端负责加载转换后的模型，并结合摄像头完成实时识别。该架构既能利用PC端GPU提高训练效率，也能验证模型在端侧设备上的实际运行能力。

NO.5

片段3

字符数：689

AI特征：显著

13.7%

预处理完成后，分类模型输出七类表情的预测概率。程序根据最大概率确定当前表情类别，并在实时画面中绘制检测框、关键点、类别名称和置信度。为了方便调试，界面中还可以显示FPS、检测耗时和分类耗时等运行信息。部分满足条件的识别画面会被保存，用于后续效果展示和误识别分析。

2.2.3 系统功能模块划分

结合系统架构和识别流程，本文将端侧人脸表情识别系统划分为五个功能模块。

图像采集模块负责读取摄像头画面，是系统的输入端。该模块需要保证画面能够持续送入程序

，为人脸检测和表情分类提供基础数据。

人脸检测模块负责定位视频帧中的人脸位置。该模块的输出是人脸框和关键点信息，后续预处理模块根据检测框裁剪人脸区域。

图像预处理模块负责将人脸区域转换为模型输入格式。该模块连接人脸检测和表情分类两个环节，是保证训练输入与推理输入一致的重要部分。

表情识别模块负责完成七类表情分类。该模块以MobileNetV3分类模型为核心，输出表情类别和预测置信度。

结果输出与管理模块负责显示和保存识别结果。显示内容包括人脸框、关键点、类别、置信度和运行状态信息；保存内容主要用于后续实验记录和论文展示。

通过上述模块划分，系统各部分的职责较为清晰。图像采集、人脸检测和结果显示体现端侧系统运行流程；表情识别模型的构建与训练则在后续章节中进一步说明。

2.3 关键技术与方法选型

2.3.1 人脸检测模型选型

人脸检测是表情识别系统的前置环节。若检测结果不稳定，后续分类模型即使训练效果较好，也可能因为输入区域不准确而产生误判。因此，检测模型需要在速度、精度和部署便利性之间取得平衡。

NO.6

片段4

字符数：337

AI特征：显著

6.7%

本章围绕人脸表情识别系统的需求分析与总体架构进行了说明。首先，明确了本文系统面向室内近距离人机交互场景，主要完成摄像头采集、人脸检测、七类表情分类、结果显示和图像保存等功能。系统既需要关注分类准确率，也需要考虑树莓派端运行时的实时性、资源占用和稳定性。

其次，本章设计了“PC端训练 + 树莓派端部署”的总体架构。PC端负责数据处理、模型训练和格式转换，树莓派端负责摄像头实时采集、人脸检测、表情分类和结果显示。该架构能够较好地支撑本文从模型训练到端侧运行的完整流程。

最后，本章对YuNet人脸检测模型、MobileNetV3表情分类模型和端侧运行方案进行了选型说明。下一章将重点介绍表情分类模型的构建与训练，包括数据集整理、图像预处理、模型结构调整和训练策略设计。

4. 第3章表情识别模型构建与训练

AI特征值：16.6%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：1025 / 6189

片段指标列表

序号	片段名称	字符数
----	------	-----

7	片段1	458		7.4%
8	片段2	542		8.8%
9	片段3	271		4.4%
10	片段4	483		7.8%

片段详情

NO.7

片段1

字符数：458

AI特征：疑似

7.4%

为缓解这一问题，本文在原始数据基础上补充了扩展样本，并对数据进行统一整理。扩充后数据集总量达到410246张。为了直观展示扩充前后的变化，本文绘制了原始FER2013数据集与扩充后数据集的类别数量对比图，如图3-1所示。

图 3-1 原始FER2013与扩充后数据集类别数量对比

由图3-1可以看出，扩充后各类样本数量均有所增加。其中，原始数据中较少的厌恶类和恐惧类分别增加至17128张和16954张，数据稀缺问题得到一定缓解。与此同时，高兴类和中性类仍然是样本数量较多的类别，说明扩充后的数据集仍存在类别不均衡现象。因此，后续训练中仍需要引入类别均衡策略，避免模型过度偏向多数类别。

3.1.2 CSV数据合并与数据集划分

本文训练过程中没有直接采用文件夹路径读取方式，而是将原始样本和扩展样本统一转换为CSV格式进行管理。每条CSV记录主要包括类别标签和图像像素信息，部分扩展样本也可通过图像路径字段读取。这样处理后，不同来源的数据可以通过统一的数据加载脚本读取，减少了训练阶段对样本来源的额外判断。

NO.8

片段2

字符数：542

AI特征：显著

8.8%

3.1.3 数据预处理与增强策略

由于MobileNetV3模型要求固定尺寸输入，本文在训练前需要对CSV中的图像数据进行还原和预处理。对于FER2013格式样本，训练脚本先将像素序列还原为48×48灰度图，再转换为三通道图像，以适配基于ImageNet预训练权重的MobileNetV3模型。随后，所有输入图像统一调整为224×224像素。

在归一化处理方面，本文采用ImageNet数据集常用的均值和标准差进行标准化处理。这样设置主要是为了与预训练模型的输入分布保持一致，减少从ImageNet预训练模型迁移到表情识别任务时的输入差异。

训练阶段采用适度数据增强，以提高模型对人脸姿态变化、轻微旋转和局部遮挡的适应能力。具体包括随机水平翻转、随机旋转、随机裁剪缩放和随机擦除等操作。其中，随机水平翻转用于模拟

左右姿态变化；随机旋转用于模拟头部轻微偏转；随机裁剪缩放用于增强模型对人脸边界变化的容忍度；随机擦除则用于模拟局部遮挡情况。

验证集和测试集不使用随机增强，只进行尺寸调整和归一化处理。这样可以保证评估阶段输入稳定，避免随机增强对评价结果造成干扰。通过上述预处理方式，训练阶段能够提供更多样的输入变化，而评估阶段则保持统一的测试条件。

3.1.4 类别不平衡处理

NO.9

片段3

字符数：271

AI特征：疑似

4.4%

针对这一问题，本文在训练阶段引入类别均衡策略。训练脚本会统计训练集中各类别样本数量，并根据类别分布计算类别权重。样本数量较少的类别在损失函数中获得相对较高权重，样本数量较多的类别权重相对降低，从而减弱类别数量差异对模型训练的影响。

此外，本文在基础训练阶段还设置了每类样本数量上限，用于控制单轮训练中多数类样本的占比。这样可以在保证训练样本规模的同时，减少多数类样本对训练过程的过度主导。类别均衡策略并不能完全消除类别间混淆，但可以提升训练过程对少数类别的关注度。

3.2 模型架构设计

3.2.1 MobileNetV3骨干网络选型

NO.10

片段4

字符数：483

AI特征：显著

7.8%

在模型保存方面，训练过程以验证集宏平均F1值作为最优模型判断依据。当验证集宏平均F1值提升时，保存当前模型；如果连续多轮没有提升，则触发早停机制。该策略可以避免训练后期过拟合，同时保证最终保存模型具有较好的综合分类能力。

3.4 本章小结

本章围绕表情分类模型的构建与训练方案进行了说明。首先，介绍了数据集来源、扩充过程和CSV格式整理方式，并将扩充后数据集划分为训练集、验证集、测试集和无标签集，为后续监督训练和伪标签辅助训练提供数据基础。

其次，本章说明了图像预处理和数据增强方法。训练阶段采用随机翻转、随机旋转、随机裁剪缩放和随机擦除等操作，以提升模型对姿态变化和局部遮挡的适应能力；验证集和测试集只进行尺寸调整和归一化处理，以保证评价过程稳定。

最后，本章完成了MobileNetV3表情分类模型设计和训练策略说明。模型以MobileNetV3-large为骨干网络，将分类层调整为七类输出，并采用类别均衡、标签平滑、学习率调度、早停和伪标签辅助训练等方法提高训练稳定性。下一章将基于本章设计的训练流程，对不同阶段的训练结果和最终模型表现进行分析。

5. 第4章模型训练优化

AI特征值：9.8%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：382 / 3890

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
11	片段1	382		9.8%

片段详情

NO.11 片段1 字符数：382 AI特征：显著 9.8%

由表4-3可以看出，高兴类的识别效果最好，其Precision、Recall和F1值分别为97.05%、95.54%和96.29%。这说明高兴表情的视觉特征较明显，例如嘴角上扬、面部肌肉变化较突出，模型较容易学习到该类表情的判别特征。中性类的F1值为90.47%，召回率达到93.02%，说明模型对中性表情也具有较好的识别能力。惊讶类F1值为89.56%，整体表现同样较稳定。

相比之下，恐惧类、悲伤类和厌恶类的F1值相对较低。其中，恐惧类F1值为81.77%，是七类表情中最低的一类；悲伤类F1值为82.73%，厌恶类F1值为83.87%。这说明这些类别在视觉表现上更容易与其他类别产生混淆。例如，恐惧表情在面部局部特征上可能与惊讶、悲伤或中性存在相似性；悲伤表情在表情强度较弱时容易接近中性；厌恶类样本数量相对较少，且面部表现差异较大，因此识别难度也较高。

6. 第5章系统实现与运行测试

AI特征值：10.7%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：670 / 6273

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
12	片段1	336		5.4%
13	片段2	670		10.7%

片段详情

在整体实现上，PC端主要承担模型训练、模型导出和格式转换任务；树莓派端主要承担视频采集、人脸检测、表情分类、结果显示和图像保存任务。通过这种方式，本文完成了从模型训练、模型转换到树莓派端运行验证的完整闭环。本章重点通过模型导出文件、端侧推理参数和实际运行截图说明系统实现过程。

5.2 软件环境与硬件平台配置

5.2.1 硬件平台配置

本文系统涉及PC端训练转换平台和树莓派端部署平台。PC端用于数据处理、模型训练、模型评估和模型格式转换；树莓派端用于部署TFLite模型并完成实时识别测试。

硬件平台配置如表5-1所示。

表5-1 硬件平台配置

平台配置项具体信息

PC端训练与转换平台处理器 Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz

从表5-6可以看出，系统在室内测试环境下能够保持较连续的画面显示，检测框和识别类别能够随人脸状态变化进行更新。YuNet检测耗时较低，主要得益于检测输入尺寸被降低至 256×192 以及间隔检测策略。分类耗时相对检测耗时更高，说明TFLite表情分类仍然是树莓派端主要计算开销之一。

5.5.3 运行效果展示

为了展示系统实际运行效果，本文选取了若干树莓派端运行截图，覆盖愤怒、恐惧、高兴、中性、悲伤等单人表情识别场景，以及少量多人识别场景。运行效果如图5-1和图5-2所示。

图5-1 单人场景下多类别表情识别效果

图5-1展示了单人场景下的多类别表情识别效果。可以看出，系统能够在画面中绘制人脸检测框和五点关键点，并在检测框附近显示目标编号、预测类别和置信度。画面左上角同时显示FPS、延迟、检测耗时、分类耗时和主循环耗时等信息，便于观察系统实时运行状态。

图5-2 多人场景下表情识别效果

图5-2展示了多人场景下的识别效果。当画面中出现两个人脸时，系统能够检测并绘制多个人脸框。由于程序设置了`max_infer_faces=1`，系统优先对主要目标进行表情分类，以降低多人场景下的分类推理负载。因此，当前系统更适合单人近距离实时识别场景，在多人场景下仍需要进一步优化多目标分类策略。

5.5.4 稳定性测试

为验证系统连续运行能力，本文在树莓派端对系统进行了稳定性观察。测试过程中，系统持续执

行摄像头读取、人脸检测、表情分类、结果显示和图像保存等操作，观察程序是否出现崩溃、摄像头中断、界面卡死或结果无法更新等异常情况。

7. 第6章结论与展望

AI特征值: 14.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 311 / 2225

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
14	片段1	363		16.3%
15	片段2	311		14.0%

片段详情

NO.14

片段1

字符数: 363

AI特征: 疑似

16.3%

第三，端侧性能测试还可以进一步完善。本文实时性结果主要来自运行界面观察，虽然能够反映系统基本运行状态，但还缺少长时间自动化日志统计。后续可以在程序中加入性能记录模块，持续统计FPS、检测耗时、分类耗时、CPU占用率和内存占用情况，从而更准确地评估系统在不同场景下的运行表现。

第四，系统还可以进一步优化部署方式。当前模型采用FP16 TFLite格式运行，后续可以继续尝试INT8量化、模型剪枝或硬件加速推理方式，以进一步降低模型体积和推理耗时。同时，也可以针对树莓派端运行环境优化摄像头读取、显示刷新和图像保存逻辑，提高系统整体稳定性和响应速度。

。

综上，本文系统已经完成端侧人脸表情识别的基本设计与实现，后续可从数据质量、模型结构、多目标识别和端侧性能优化等方面继续改进，使系统在更复杂的实际场景中具有更好的适应能力。

NO.15

片段2

字符数: 311

AI特征: 显著

14.0%

其次，感谢学院各位老师在本科阶段对我的培养。通过四年的课程学习和实践训练，我逐步掌握了人工智能、计算机视觉、程序设计和系统开发等方面的基础知识，也为本次毕业设计的完成奠定了重要基础。

同时，感谢同学和朋友们在毕业设计过程中给予的帮助与鼓励。在系统调试、模型训练、资料整理和毕业设计修改过程中，他们的交流与建议帮助我更好地理清思路，也让我在遇到困难时能够保持信心。

最后，感谢我的家人一直以来的理解、支持和陪伴。正是他们在学习和生活上的鼓励，使我能够顺利完成本科阶段的学习任务。

本次毕业设计仍有许多不足之处，但它也是我本科阶段一次重要的综合实践。今后我将继续保持学习和探索的态度，不断提升自己的专业能力和实践能力。

说明:

- 1、支持中、英文内容检测；
- 2、AI特征值=AI特征字符数/总字符数；
- 3、红色代表AI特征显著部分，计入AI特征字符数；
- 4、棕色代表AI特征疑似部分，未计入AI特征字符数；
- 5、检测结果仅供参考，最终判定是否存在学术不端行为时，需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。



cx.cnki.net